2007-2008 秋季学期拓扑学期末考试题

马力

2008 年 1 月 7 日

以下共五道大题，每题 20 分.

1、(1) 叙述 Van Kampen 定理.

(2) 计算 2 维射影空间 RP^2 的基本群.

(3) 当 $n\geq 3$ 时，n 维射影空间 RP^n 的基本群是什么？说说你的理由.

(4) 设 X 是两个维数大于 1 的球面（它们的维数可以不同）相切于一点，证明 X 是单连通的.

2、(1) 给出覆盖空间（注：即覆叠空间）的定义和一个非平凡的例子.

(2) 设空间 X 与 Y 在(x_0, y_0)的基本群是$\pi_1(X\times Y, (x_0, y_0))$，它与$\pi_1(X, x_0)$及$\pi_1(Y, y_0)$之间的关系是什么？

(3) 证明紧致连通可剖分拓扑群的欧拉示性数为 0.

(4) 设 X 为 n 维空间 R^n 的子集，f：$X\to S_n$ 连续，证明 f 不可能是同胚.

3、设 f：$X\to Y$ 是紧空间 X 到紧 Hausdorff 空间 Y 的单、满映射.
若图 $G(f)=\{(x, f(x))：x\in X\}$ 是 $X\times Y$ 中的闭集，证明 f 是同胚.

4、叙述一般维数的 Brouwer 不动点定理并给出证明.

5、(1)假定 f：$S_n\to S_n$ 有 $\deg(f)\neq 0$，证明 f 是满射.

(2)证明偶数维的球面不可能是拓扑群.